

합성함수와 쿼리

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	512 MB	7317	4019

문제

함수 $f: \{1, 2, \dots, m\} \rightarrow \{1, 2, \dots, m\}$ 이 있다. 이때 $f_n: \{1, 2, \dots, m\} \rightarrow \{1, 2, \dots, m\}$ 을 다음과 같이 정의하자.

- $f_1(x) = f(x)$
- $f_{n+1}(x) = f(f_n(x))$

예를 들어 $f_4(1) = f(f(f(f(1))))$ 이다.

n 과 x 가 주어질 때 $f_n(x)$ 를 계산하는 쿼리를 수행하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 줄에 정수 m 이 주어진다. ($1 \leq m \leq 200,000$)

다음 줄에 $f(1), f(2), \dots, f(m)$ 이 차례대로 주어진다.

다음 줄에 쿼리의 개수 Q 가 주어진다. ($1 \leq Q \leq 200,000$)

다음 Q 개의 줄에 각각 정수 n 과 x 가 주어진다. ($1 \leq n \leq 500,000; 1 \leq x \leq m$)

출력

주어지는 n, x 마다 $f_n(x)$ 를 출력한다.

예제 입력 1

5

3 3 5 4 3

5

1 1

2 1

11 3

1000 4

5 1

예제 출력 1

3

5

5

4

3

출처

- 문제를 만든 사람: [jh05013](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [희소 배열](#)